

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Informatique • Tle TI

L'environnement d'un système d'information

Module 3 : Systèmes d'information et bases de données

Consigne : Traiter l'ensemble des exercices en justifiant rigoureusement chaque affirmation. Les réponses attendues font appel à l'analyse, la synthèse et la critique argumentée.

EXERCICE 1 Stratégie de développement et architecture du SI : Cas AgriTech Cameroon

AgriTech Cameroon, PME spécialisée dans la traçabilité agricole (cacao, café), doit refondre son système d'information vieillissant (développé selon MERISE il y a 15 ans). La direction (Pilotage) exige une visibilité temps réel sur les stocks et les certifications. Les techniciens terrain (Opérant) collectent les données via terminaux mobiles en zone blanche. Les analystes (Information) modélisent les flux. Trois approches sont proposées : UP (Unified Process), SCRUM, XP (eXtreme Programming).

1. Analyse critique de l'existant : Expliquer pourquoi l'approche MERISE (cycle en V, séparation stricte analyse/conception) est structurellement inadaptée au contexte actuel d'AgriTech (mobilité, connectivité intermittente, évolution réglementaire fréquente). Citer trois limites précises de MERISE illustrées par ce cas. (3 pts)
2. Choix méthodologique argumenté : Comparer UP, SCRUM et XP au regard de trois critères : (a) gestion de l'incertitude des besoins métier, (b) intégration continue des retours terrain (Opérant), (c) production de documentation UML exploitable par la composante Information. Conclure par le choix le plus pertinent en justifiant le rejet des deux autres. (4 pts)
3. Modélisation UML transversale : La composante Information doit spécifier le cas d'utilisation « Synchroniser Collecte Terrain ». Proposer un diagramme de séquence UML 2.0 complet (acteurs, objets, messages synchrones/asynchrones, fragments `alt` pour gestion conflit, `loop` pour retentative) mettant en évidence la séparation des responsabilités entre les trois composantes (Pilotage, Information, Opérant). (5 pts)
4. Gouvernance : En quoi le choix de la méthode retenue à la question 2 modifie-t-il le rôle de la composante Pilotage dans la gouvernance du projet (indicateur de suivi, prise de décision, acceptation) par rapport à un pilotage « jalon » classique MERISE ? (2 pts)

EXERCICE 2 Données, Information et Valeur : Système de Surveillance Épidémiologique

Le Ministère de la Santé Publique déploie un SI de surveillance « EpiSurv ». Des agents de santé (Opérant) saisissent des formulaires papier numérisés (symptômes, localisation, date) dans des centres de santé périphériques. Des algorithmes (Information) agrègent

ces données pour produire des « alertes seuils » (ex : > 5 cas fébriles/semaine/district). Le niveau central (Pilotage) déclenche des enquêtes.

1. Qualification sémantique : À partir du flux « Formulaire papier → Base locale → Alerte Seuil → Décision Enquête », identifier et qualifier quatre éléments distincts comme Donnée brute, Donnée traitée, Information, Connaissance/Décision. Justifier chaque qualification par la transformation subie (collecte, traitement, contextualisation, action). (3 pts)
2. Méthodes de collecte & Qualité : Comparer la collecte papier numérisé a posteriori vs saisie directe mobile (ODK/KoboToolbox) sur les dimensions : (a) intégrité (perte, altération), (b) temporalité (délai disponibilité), (c) coût total de possession (TCO) en zone rurale. Proposer une stratégie hybride optimisée pour EpiSurv en argumentant le choix des zones pour chaque mode. (4 pts)
3. Acteurs, Rôles et Ressources : Dresser un tableau synthétique reliant les 5 acteurs principaux (ex : Agent saisie, Infirmier chef de poste, Épidémiologiste district, Directeur régional, DSI) à leur composante d'appartenance (Pilotage/Information/Opérateur), leur fonction SI (collecte, traitement, décision, administration, maintenance) et la ressource critique qu'ils mobilisent (terminaux, bande passante, serveur, expertise métier, budget). (4 pts)
4. Éthique et Légimité : L'algorithme de détection de cluster utilise la localisation précise des patients. Analyser les risques juridiques (RGPD / Loi camerounaise sur la protection des données) et éthiques (stigmatisation) si l'Information produite (carte de chaleur) est partagée au niveau Pilotage sans anonymisation préalable. Proposer une mesure technique UML (stéréotype <<secure>> ou contrainte OCL) pour garantir le principe de proportionnalité. (3 pts)

EXERCICE 3 Agilité vs Structure : Débat architectural pour le SI Bancaire CamBank

CamBank migre son Core Banking vers une architecture micro-services. La DSI impose SCRUM pour les nouveaux services (API Paiement, Scoring Client) mais maintient un cycle en V pour le module « Comptabilité Générale / Réglementaire » (Bâle III, COBAC).

1. Analyse de la dichotomie : Expliquer pourquoi cette organisation « bimodale » (Mode 1: Prédicatif/Stable vs Mode 2: Adaptatif/Agile) est cohérente avec la théorie des trois composantes. Identifier explicitement quelle composante pilote le Mode 1 et quelle composante pilote le Mode 2, et pourquoi la composante Information est le point de friction majeur. (3 pts)
2. Contrat d'interface UML : Pour garantir l'interopérabilité entre le service « Scoring » (SCRUM, itérations 2 semaines) et le module « Comptabilité » (Cycle en V, livraison semestrielle), définir formellement le contrat d'interface (API) à l'aide d'un diagramme de composants UML (ports fournis/requis, interfaces ICalculRisque, IJournalComptable) et d'une contrainte OCL sur la latence maximale (< 200 ms) et

l'atomicité des transactions distribuées (Saga vs 2PC). (5 pts)

3. Gestion de la Dette Technique : En SCRUM, le Product Owner (Pilotage) refuse souvent les stories de « refactoring » ou « mise à jour bibliothèque sécurité » au profit du « Business Value ». En tant qu'Architecte SI (composante Information), rédiger une note argumentée (structure : Risque, Métrique, Proposition de gouvernance) pour imposer une « Definition of Done » incluant la non-régression et la conformité PCI-DSS, en quantifiant le coût du retard ($\text{Coût de la Dette Technique} = \text{Intérêt} \times \text{Temps}$). (4 pts)
4. Posture critique : « L'agilité au niveau Opérant (équipes dev) sans agilité au niveau Pilotage (budget annuel figé, périmètre contractuel fixe) est une illusion dangereuse pour le SI. » Discuter cette affirmation en la reliant aux limites de MERISE (rigidité contractuelle) et aux valeurs du Manifeste Agile (collaboration client > négociation contrat). (2 pts)

EXERCICE 4 Synthèse : Modélisation dynamique d'un processus métier critique

Contexte : Processus « Gestion Réclamation Client » dans une entreprise de télécom.
Acteurs : Client (externe), Centre Appel (Opérant), Service Technique (Opérant), Direction Relation Client (Pilotage), Base Connaissance (Information). Règles : (1) Enregistrement → (2) Qualification (N1/N2/N3) → (3) Résolution ou Escalade → (4) Clôture + Satisfaction (CSAT). SLA : N1=4h, N2=24h, N3=72h. Escalade auto si SLA -30%.

1. Diagramme d'activités UML 2.5 (Swimlanes) : Réaliser le diagramme complet avec partitions (Client, Centre Appel, Service Technique, Direction, Système SI). Intégrer : nœuds de décision (niveau gravité), nœuds de fusion, flux parallèles (notification client + affectation tech), région d'interruption (timeout SLA → escalade automatique), objet « Ticket » (états : Ouvert, EnCours, EnAttente, Résolu, Clôturé). (6 pts)
2. Traçabilité Données → Information : Sur le diagramme, identifier trois points de « transformation » où une Donnée devient Information (ex : « Heure ouverture + Heure clôture → Durée Traitement → Indicateur Respect SLA »). Formaliser l'une de ces transformations par une règle OCL sur la classe `Ticket`. (3 pts)
3. Pilotage par la mesure : La Direction (Pilotage) souhaite un tableau de bord « Temps Réel ». Lister les quatre indicateurs (KPI) indispensables dérivés du processus, leur fréquence de calcul, et l'acteur Opérant responsable de la qualité de la donnée source (ex : « Taux de résolution au premier contact (FCR) » → Agent Centre Appel). Justifier pourquoi l'indicateur « Nombre de tickets ouverts » seul est un leurre managérial. (3 pts)
4. Évolution vers l'Intelligence Artificielle : On injecte un module IA (Classification automatique N1/N2/N3 par NLP sur le libellé client). Analyser l'impact sur : (a) le diagramme d'activités (nouveau nœud, acteur « Moteur IA »), (b) la responsabilité juridique en cas de sous-qualification (N3 classifié N1), (c) la méthode de collecte (données non structurées : voix, texte libre). (2 pts)